가상우주개발기관(KSDA-X)

원격측정·추적·명령계 검증계획서

가상 정지궤도 복합위성 GEO-KSAT-X

Verification Plan

문서번호	GKX-VP-TTC-001
개정	Rev A
발행일	2026-07-22
보안등급	일반(샘플)

구분	작성	검토	승인
부서	체계공학팀	품질보증팀	사업관리단
서명	(서명)	(서명)	(서명)

본 문서는 자료관리 시스템 시험용으로 작성된 가상 샘플이며 실제 위성 사업과 무관합니다.

개정 이력

개정	일자	내용
-	2026-06-30	최초 발행
A	2026-07-22	CDR 조치사항 반영

목 차

1. 개요 4
1.1 목적 4
1.2 범위 4
1.3 요구사항 표기 규칙 4
2. 적용 및 참고 문서 4
2.1 적용 문서 4
2.2 참고 문서 4
3. 검증 전략 5
3.1 검증 수준 5
3.2 검증 단계 5
4. 검증 항목 6
4.1 검증 항목 목록 6
5. 시험케이스 할당 17

1. 개요

1.1 목적

본 문서는 원격측정·추적·명령계 요구사항의 검증 방법, 검증 수준, 합격 기준을 정의한다.

1.2 범위

본 계획서는 원격측정·추적·명령계 요구규격서(TTC)와 본체-원격측정·추적·명령계 ICD(ICD-TTC)의 요구사항을 대상으로 한다.

1.3 요구사항 표기 규칙

각 요구사항은 고유 식별자(ID)를 가지며 '~해야 한다' 형식으로 기술한다. 상위 요구사항 항목은 추적 관계를 나타낸다.

약어	검증방법	설명
I	검사(Inspection)	도면, 문서, 실물의 육안 및 측정 검사
A	분석(Analysis)	해석 모델, 계산, 시뮬레이션에 의한 확인
D	시연(Demonstration)	기능 동작의 정성적 확인
T	시험(Test)	계측 장비를 이용한 정량적 측정

상태 표기: 확정 — 값이 확정됨, TBD(To Be Determined) — 값이 미정, TBR(To Be Reviewed) — 값이 잠정이며 검토 필요.

2. 적용 및 참고 문서

2.1 적용 문서

번호	문서번호	문서명
AD-1	GKX-SRS-001	시스템요구규격서
AD-2	GKX-SSS-TTC-001	원격측정·추적·명령계 요구규격서
AD-3	GKX-ICD-TTC-001	본체-원격측정·추적·명령계 ICD

2.2 참고 문서

번호	문서번호	문서명
RD-1	ECSS-E-ST-10-02C	Verification

3. 검증 전략

3.1 검증 수준

검증은 장비, 부체계, 통합, 위성체 수준으로 수행하며, 상위 수준 검증은 하위 수준 검증 결과를 근거로 활용할 수 있다.

3.2 검증 단계

단계	내용
인증(Qualification)	인증 모델(QM)에 대한 인증 수준 시험
수락(Acceptance)	비행 모델(FM)에 대한 수락 수준 시험
궤도상(In-Orbit)	궤도상 시험(IOT)을 통한 성능 확인

4. 검증 항목

4.1 검증 항목 목록

검증항목 ID	**VER-TTC-001**
검증 제목	S 대역 주파수 검증
대상 요구사항	TTC-001
검증방법	T
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 'S 대역 주파수' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	원격측정·추적·명령계는 S 대역 상향 2025~2110 MHz, 하향 2200~2290 MHz 범위에서 운용되어야 하며 세부 채널은 할당 후 확정한다.
관련 시험케이스	TC-TTC-001

검증항목 ID	**VER-TTC-002**
검증 제목	TT&C 안테나 검증
대상 요구사항	TTC-002
검증방법	T, A
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 'TT&C 안테나' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 해석 모델 및 계산을 통해 'TT&C 안테나' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다.
합격 기준	원격측정·추적·명령계는 전방향 커버리지를 위해 +Z, -Z 방향의 안테나 2개를 가져야 한다.
관련 시험케이스	TC-TTC-001

검증항목 ID	**VER-TTC-003**
검증 제목	트랜스폰더 이중화 검증
대상 요구사항	TTC-003
검증방법	T, I
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '트랜스폰더 이중화' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다.
합격 기준	원격측정·추적·명령계는 상시 수신이 가능한 트랜스폰더 2대를 탑재해야 한다.
관련 시험케이스	TC-TTC-001

검증항목 ID	**VER-TTC-004**
검증 제목	수신 감도 검증
대상 요구사항	TTC-004
검증방법	T
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '수신 감도' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	트랜스폰더는 -120 dBm 입력에서 BER 1×10^{-6} 이하를 만족해야 한다.
관련 시험케이스	TC-TTC-002

검증항목 ID	**VER-TTC-005**
검증 제목	S 대역 EIRP 검증
대상 요구사항	TTC-005
검증방법	T, A
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 'S 대역 EIRP' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 해석 모델 및 계산을 통해 'S 대역 EIRP' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다.
합격 기준	원격측정 하향 링크 EIRP는 13 dBW 이상이어야 한다.
관련 시험케이스	TC-TTC-002

검증항목 ID	**VER-TTC-006**
검증 제목	변조 방식 검증
대상 요구사항	TTC-006
검증방법	T, I
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '변조 방식' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다.
합격 기준	상향 및 하향 링크는 PCM/PSK/PM 변조 방식을 사용해야 한다.
관련 시험케이스	TC-TTC-002

검증항목 ID	**VER-TTC-007**
검증 제목	원격측정 전송률 선택 검증
대상 요구사항	TTC-007
검증방법	T
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '원격측정 전송률 선택' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	원격측정·추적·명령계는 4 kbps와 1 kbps 원격측정 전송률을 명령으로 선택할 수 있어야 한다.
관련 시험케이스	TC-TTC-003

검증항목 ID	**VER-TTC-008**
검증 제목	명령 전송률 검증
대상 요구사항	TTC-008
검증방법	T
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '명령 전송률' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	명령 링크 전송률은 2 kbps여야 한다.
관련 시험케이스	TC-TTC-003

검증항목 ID	**VER-TTC-009**
검증 제목	톤 거리측정 검증
대상 요구사항	TTC-009
검증방법	T, A
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '톤 거리측정' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 해석 모델 및 계산을 통해 '톤 거리측정' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다.
합격 기준	원격측정·추적·명령계는 거리측정 정확도 10 m 이하의 톤 거리측정을 지원해야 한다.
관련 시험케이스	TC-TTC-003

검증항목 ID	**VER-TTC-010**
검증 제목	CCSDS 프레임 검증
대상 요구사항	TTC-010
검증방법	T, I
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 'CCSDS 프레임' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다.
합격 기준	원격측정 및 명령은 CCSDS TM/TC 표준 프레임 형식을 따라야 한다.
관련 시험케이스	TC-TTC-004

검증항목 ID	**VER-TTC-011**
검증 제목	명령 인증 검증
대상 요구사항	TTC-011
검증방법	T
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '명령 인증' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	원격측정·추적·명령계는 AES-256 기반 명령 인증과 명령 카운터 기반 재전송 공격 방지를 적용해야 한다.
관련 시험케이스	TC-TTC-004

검증항목 ID	**VER-TTC-012**
검증 제목	키 갱신 검증
대상 요구사항	TTC-012
검증방법	D, T
검증 수준	부체계
검증 내용	운용 시나리오에 따른 기능 시연으로 동작을 확인한다. 부체계 수준 시험에서 '키 갱신' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	원격측정·추적·명령계는 궤도상에서 암호 키를 갱신할 수 있어야 한다.
관련 시험케이스	TC-TTC-004

검증항목 ID	**VER-TTC-013**
검증 제목	하드웨어 비상 명령 검증
대상 요구사항	TTC-013
검증방법	T
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '하드웨어 비상 명령' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	원격측정·추적·명령계는 OBC를 거치지 않는 하드웨어 디코딩 비상 명령을 16개 이상 제공해야 한다.
관련 시험케이스	TC-TTC-005

검증항목 ID	**VER-TTC-014**
검증 제목	X 대역 자료 송신기 검증
대상 요구사항	TTC-014
검증방법	T
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 'X 대역 자료 송신기' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	X 대역 관측자료 송신기는 8PSK 변조로 120 Mbps 이상을 전송해야 한다.
관련 시험케이스	TC-TTC-005

검증항목 ID	**VER-TTC-015**
검증 제목	X 대역 EIRP 검증
대상 요구사항	TTC-015
검증방법	A, T
검증 수준	부체계
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 'X 대역 EIRP' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 부체계 수준 시험에서 'X 대역 EIRP' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	X 대역 관측자료 링크 EIRP는 한반도 전역에서 40 dBW 이상이어야 한다.
관련 시험케이스	TC-TTC-005

검증항목 ID	**VER-TTC-016**
검증 제목	자료 전송 지연 검증
대상 요구사항	TTC-016
검증방법	A, T
검증 수준	부체계
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '자료 전송 지연' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 부체계 수준 시험에서 '자료 전송 지연' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	관측자료의 탑재 수신부터 X 대역 송신까지의 지연은 30초 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-TTC-006

검증항목 ID	**VER-TTC-017**
검증 제목	링크 마진 검증
대상 요구사항	TTC-017
검증방법	A
검증 수준	부체계
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '링크 마진' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다.
합격 기준	모든 RF 링크는 3 dB 이상의 링크 마진을 확보해야 한다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-TTC-018**
검증 제목	RF 자기간섭 검증
대상 요구사항	TTC-018
검증방법	T
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 'RF 자기간섭' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	원격측정·추적·명령계 수신 대역 내에 위성 자체 간섭 신호가 없어야 한다.
관련 시험케이스	TC-TTC-006

검증항목 ID	**VER-TTC-019**
검증 제목	TT&C 질량 검증
대상 요구사항	TTC-019
검증방법	I
검증 수준	부체계
검증 내용	설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다.
합격 기준	원격측정·추적·명령계의 총 질량은 45 kg 이하여야 한다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-TTC-020**
검증 제목	TT&C 전력 검증
대상 요구사항	TTC-020
검증방법	T
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 'TT&C 전력' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	원격측정·추적·명령계의 소모 전력은 85 W 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-TTC-006

검증항목 ID	**VER-TTC-021**
검증 제목	기계적 장착 검증
대상 요구사항	ICD-TTC-001
검증방법	I
검증 수준	통합
검증 내용	설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다.
합격 기준	원격측정·추적·명령계 S 대역 트랜스폰더 및 X 대역 송신기는 본체 지구지향(+Z) 패널 내면에 M5 인서트로 장착되어야 하며 장착면 평탄도는 100 mm당 0.1 mm 이하여야 한다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-TTC-022**
검증 제목	질량 특성 자료 검증
대상 요구사항	ICD-TTC-002
검증방법	I, A
검증 수준	통합
검증 내용	설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다. 해석 모델 및 계산을 통해 '질량 특성 자료' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다.
합격 기준	원격측정·추적·명령계는 장비별 질량, 무게중심, 관성모멘트 자료를 본체에 제공해야 하며 실측 질량은 제공값 대비 ±2% 이내여야 한다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-TTC-023**
검증 제목	전원 공급 인터페이스 검증
대상 요구사항	ICD-TTC-003
검증방법	T
검증 수준	통합
검증 내용	통합 수준 시험에서 '전원 공급 인터페이스' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	본체 전력분배장치(PDU)는 원격측정·추적·명령계 S 대역 트랜스폰더 및 X 대역 송신기에 정격 3 A의 LCL 보호 채널 3개를 통해 100 V 조정 전원을 공급해야 한다.
관련 시험케이스	TC-TTC-007

검증항목 ID	**VER-TTC-024**
검증 제목	돌입 전류 검증
대상 요구사항	ICD-TTC-004
검증방법	T
검증 수준	통합
검증 내용	통합 수준 시험에서 '돌입 전류' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	원격측정·추적·명령계 장비의 전원 인가 시 돌입 전류는 정격 전류의 2배, 5 ms 이내로 제한되어야 한다.
관련 시험케이스	TC-TTC-007

검증항목 ID	**VER-TTC-025**
검증 제목	전원 커넥터 검증
대상 요구사항	ICD-TTC-005
검증방법	I
검증 수준	통합
검증 내용	설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다.
합격 기준	원격측정·추적·명령계 전원 커넥터는 MIL-DTL-38999 시리즈 III를 사용해야 하며 핀 배열은 부록 B에 따른다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-TTC-026**
검증 제목	데이터 버스 주소 검증
대상 요구사항	ICD-TTC-006
검증방법	T, I
검증 수준	통합
검증 내용	통합 수준 시험에서 '데이터 버스 주소' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다.
합격 기준	원격측정·추적·명령계 S 대역 트랜스폰더 및 X 대역 송신기는 MIL-STD-1553B 원격단말(RT) 주소 11번으로 본체 OBC와 통신해야 한다.
관련 시험케이스	TC-TTC-007

검증항목 ID	**VER-TTC-027**
검증 제목	원격측정 패킷 검증
대상 요구사항	ICD-TTC-007
검증방법	T
검증 수준	통합
검증 내용	통합 수준 시험에서 '원격측정 패킷' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	원격측정·추적·명령계는 APID 0x150의 원격측정 패킷을 2 Hz 주기로 본체 OBC에 제공해야 한다.
관련 시험케이스	TC-TTC-008

검증항목 ID	**VER-TTC-028**
검증 제목	명령 인터페이스 검증
대상 요구사항	ICD-TTC-008
검증방법	T
검증 수준	통합
검증 내용	통합 수준 시험에서 '명령 인터페이스' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	원격측정·추적·명령계는 본체 OBC로부터 90종 이상의 명령을 수신해야 하며 명령 응답 시간은 50 ms 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-TTC-008

검증항목 ID	**VER-TTC-029**
검증 제목	시각 동기 검증
대상 요구사항	ICD-TTC-009
검증방법	T
검증 수준	통합
검증 내용	통합 수준 시험에서 '시각 동기' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	원격측정·추적·명령계는 본체 OBC의 1PPS 신호를 수신하여 100 µs 이내로 시각을 동기해야 한다.
관련 시험케이스	TC-TTC-008

검증항목 ID	**VER-TTC-030**
검증 제목	열 인터페이스 검증
대상 요구사항	ICD-TTC-010
검증방법	A, T
검증 수준	통합
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '열 인터페이스' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 통합 수준 시험에서 '열 인터페이스' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	본체는 원격측정·추적·명령계 장비 장착면 온도를 -15°C ~ +45°C 범위로 유지해야 하며 장착면 열유속은 1,200 W/m² 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-TTC-009

검증항목 ID	**VER-TTC-031**
검증 제목	접지 및 본딩 검증
대상 요구사항	ICD-TTC-011
검증방법	T
검증 수준	통합
검증 내용	통합 수준 시험에서 '접지 및 본딩' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	원격측정·추적·명령계 장비 케이스와 본체 구조 간 본딩 저항은 2.5 mΩ 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-TTC-009

검증항목 ID	**VER-TTC-032**
검증 제목	EMC 방출 한계 검증
대상 요구사항	ICD-TTC-012
검증방법	T
검증 수준	통합
검증 내용	통합 수준 시험에서 'EMC 방출 한계' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	원격측정·추적·명령계 장비는 본체 EMC 한계(CE102, RE102)를 만족해야 한다.
관련 시험케이스	TC-TTC-009

5. 시험케이스 할당

시험케이스 ID	시험케이스명	검증항목
TC-TTC-001	S 대역 주파수 · TT&C 안테나 · 트랜스폰더 이중화 시험	VER-TTC-001, VER-TTC-002, VER-TTC-003
TC-TTC-002	수신 감도 · S 대역 EIRP · 변조 방식 시험	VER-TTC-004, VER-TTC-005, VER-TTC-006
TC-TTC-003	원격측정 전송률 선택 · 명령 전송률 · 톤 거리측정 시험	VER-TTC-007, VER-TTC-008, VER-TTC-009
TC-TTC-004	CCSDS 프레임 · 명령 인증 · 키 갱신 시험	VER-TTC-010, VER-TTC-011, VER-TTC-012
TC-TTC-005	하드웨어 비상 명령 · X 대역 자료 송신기 · X 대역 EIRP 시험	VER-TTC-013, VER-TTC-014, VER-TTC-015
TC-TTC-006	자료 전송 지연 · RF 자기간섭 · TT&C 전력 시험	VER-TTC-016, VER-TTC-018, VER-TTC-020
TC-TTC-007	전원 공급 인터페이스 · 돌입 전류 · 데이터 버스 주소 시험	VER-TTC-023, VER-TTC-024, VER-TTC-026
TC-TTC-008	원격측정 패킷 · 명령 인터페이스 · 시각 동기 시험	VER-TTC-027, VER-TTC-028, VER-TTC-029
TC-TTC-009	열 인터페이스 · 접지 및 본딩 · EMC 방출 한계 시험	VER-TTC-030, VER-TTC-031, VER-TTC-032